ĐỒ ÁN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRỢ LÝ DU LỊCH THÔNG MINH VỚI AI

Travel Path – Lên lịch trình theo nhu cầu, sở thích và ngân sách

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đỗ Phúc Hào
Sinh viên: Bùi Thị Quỳnh Như – 2351220202
Cao Trúc Ny – 2251220201

TRAVEL PATH

Trợ lý du lịch của bạn

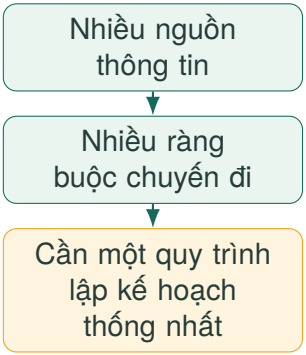
Nội dung trình bày

01 · Tổng quan	02 · Phương pháp	03 · Kết quả
Bối cảnh, bài toán, mục tiêu và phạm vi.	Kiến trúc, dữ liệu, AI hội thoại, gợi ý và tính chi phí.	Giao diện, kiểm chứng, giới hạn và hướng phát triển.

Từ câu chat tự nhiên đến một lịch trình có thể xem, điều chỉnh và lưu theo tài khoản.

Bối cảnh và lý do chọn đề tài

- Lập kế hoạch du lịch đòi hỏi phối hợp điểm đến, thời gian, lưu trú, ăn uống và chi phí.
- Thông tin thường nằm ở nhiều nguồn; người dùng phải tự đối chiếu và sắp xếp.
- Khi đổi ngân sách, số ngày hoặc sở thích, lịch trình cần được cập nhật đồng bộ.



Lý do chọn đề tài

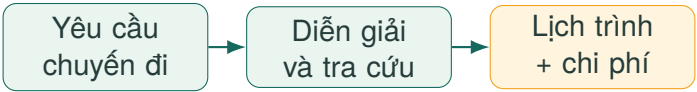
Bài toán kết hợp xử lý ngôn ngữ tự nhiên, hệ gợi ý, dữ liệu địa điểm và tối ưu lịch trình.

Căn cứ bối cảnh được trích dẫn trong báo cáo: Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030; thống kê du lịch; Luật Du lịch 2017.

Bài toán và mục tiêu

Đầu vào

Điểm đến d Số ngày n Số người p Ngân sách b Sở thích S



- Tạo lịch trình theo ngày, khung giờ và sở thích.
- Ước lượng chi phí từ dữ liệu sẵn có; chỉ rõ khoản thiếu hoặc vượt ngân sách.
- Cho phép điều chỉnh, lưu lịch sử riêng cho tài khoản và xuất PDF.

Phạm vi chức năng

Phía người dùng

- Đăng ký OTP email, đăng nhập, khôi phục mật khẩu.
- Tạo và điều chỉnh plan bằng hội thoại.
- Xem chi phí, lưu lịch sử, tải PDF, xóa plan.

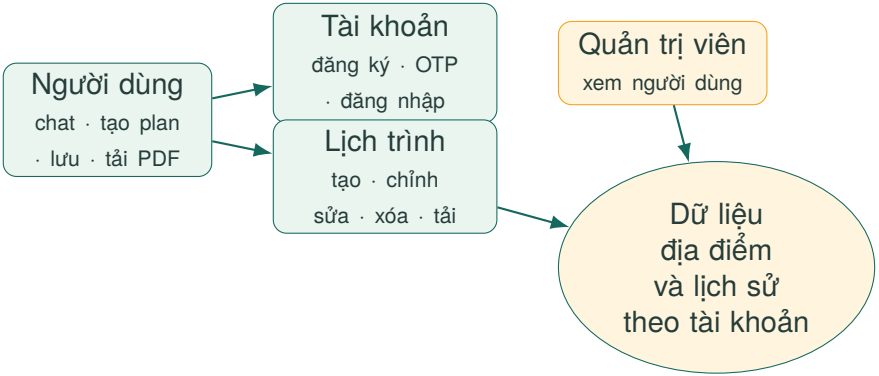
Phía hệ thống

- Tra cứu dữ liệu địa điểm và giá.
- Xếp lịch theo ngày, giờ hoạt động và khoảng cách.
- Phân quyền người dùng và quản trị viên.

Giới hạn cần nêu

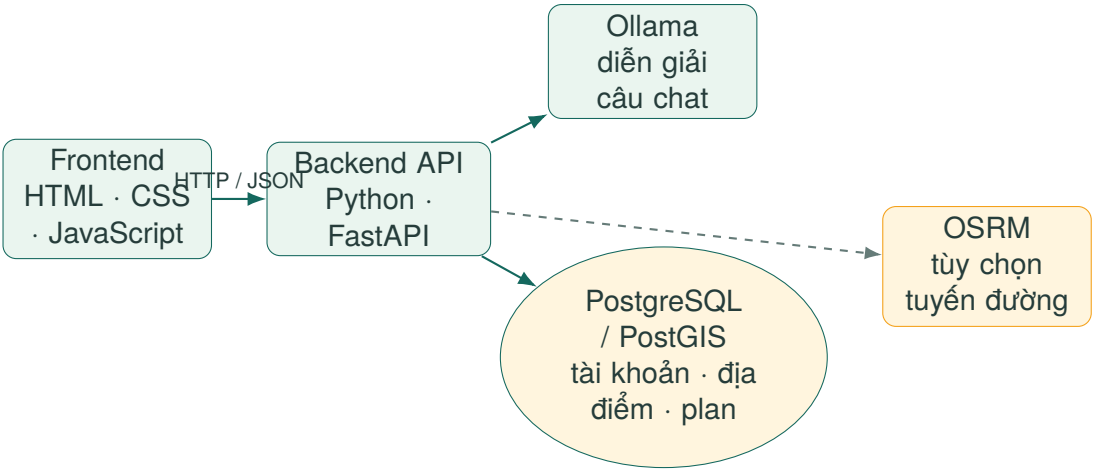
Giá và địa chỉ phụ thuộc dữ liệu nguồn; lịch trình là gợi ý, cần người dùng xác nhận trước chuyến đi.

Tác nhân và các ca sử dụng



Phân tách quyền giúp mỗi tài khoản chỉ xem và thao tác trên lịch sử của chính mình.

Kiến trúc tổng thể



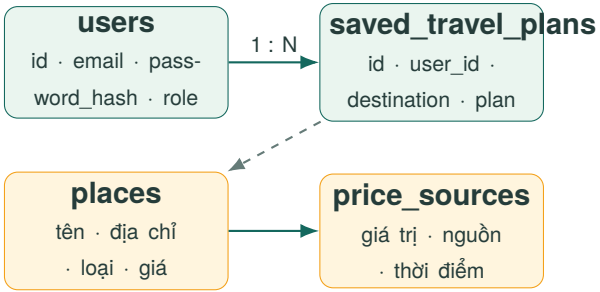
Công nghệ sử dụng

Công nghệ	Vai trò	Lý do dùng trong đồ án
HTML/CSS/JavaScript	Giao diện web	Hiển thị chat, kế hoạch và tài khoản.
Python/FastAPI	Backend / API	Xử lý yêu cầu và cung cấp API.
PostgreSQL/PostGIS	Cơ sở dữ liệu	Lưu tài khoản, địa điểm, vị trí và plan.
Ollama	Mô hình ngôn ngữ	Diễn giải yêu cầu tiếng Việt; có phương án dự phòng.
Docker Compose	Môi trường chạy	Khởi chạy các dịch vụ phụ trợ.

Nguyên tắc thiết kế

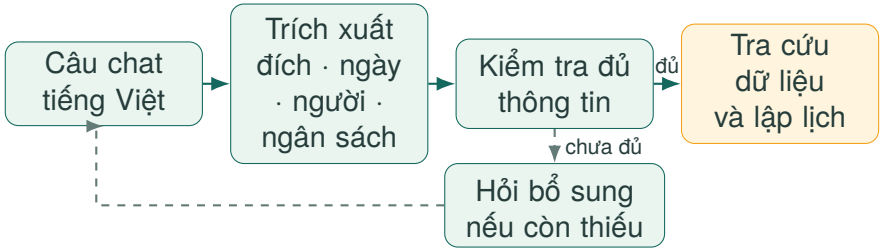
Chia tách giao diện, nghiệp vụ, dữ liệu và AI để dễ bảo trì và thay thế từng phần.

Mô hình dữ liệu khái quát



- `user_id` liên kết plan với chủ tài khoản.
- Giá và vị trí là thuộc tính dữ liệu cần kiểm tra; thiếu giá không được hiểu thành giá bằng 0.
- Sơ đồ trình bày các thực thể khái quát, không thay thế ERD đầy đủ của toàn bộ schema.

Luồng xử lý yêu cầu hội thoại



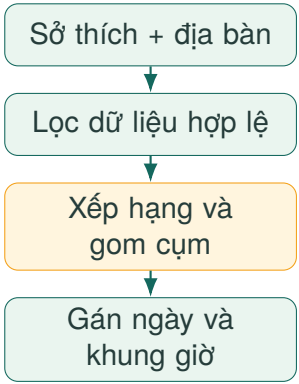
Ví dụ đầu vào

“Đà Lạt 3 ngày, 2 người, ngân sách 5 triệu, thích thiên nhiên và cà phê.”

Mô hình ngôn ngữ chỉ giúp diễn giải; kết quả địa điểm được đối chiếu với cơ sở dữ liệu.

Gợi ý địa điểm và sắp lịch

1. Lọc theo tỉnh/thành và loại địa điểm.
2. Ưu tiên nơi phù hợp sở thích.
3. Kiểm tra địa chỉ, giá và giờ hoạt động có sẵn.
4. Gom các điểm gần nhau để hạn chế đi lại.
5. Phân hoạt động vào các khung giờ trong ngày.



Điểm cần lưu ý

Đây là bộ lọc và xếp hạng theo tiêu chí nghiệp vụ; không tuyên bố là mô hình học

Ước tính ngân sách

Công thức minh họa

$$C_{\text{chuyến}} = C_{\text{lưu trú}} + C_{\text{ăn uống}} + C_{\text{tham quan}} + C_{\text{di chuyển}}$$

$$C_{\text{lưu trú}} = P_{\text{đêm}} \times (N_{\text{ngày}} - 1)$$

Với khoảng giá, hệ thống dùng mức giữa để ước lượng; giá đơn được dùng trực tiếp. Chi phí khách sạn nhân số đêm, không nhân số người theo quy tắc của đồ án.

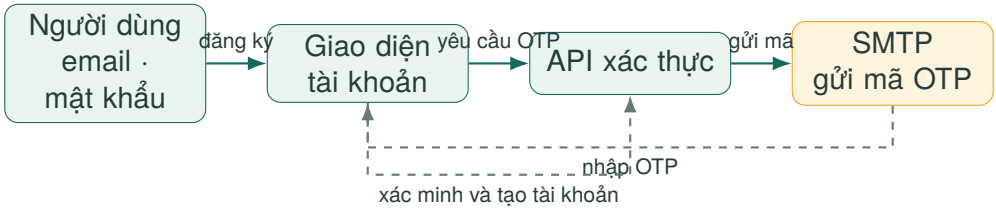
Ví dụ số học

Khách sạn: 80.000–300.000 đ/đêm
Mức giữa: 190.000 đ/đêm
3 ngày = 2 đêm
Lưu trú dự kiến: 380.000 đ

Ví dụ minh họa phép tính, không phải báo giá thực tế.

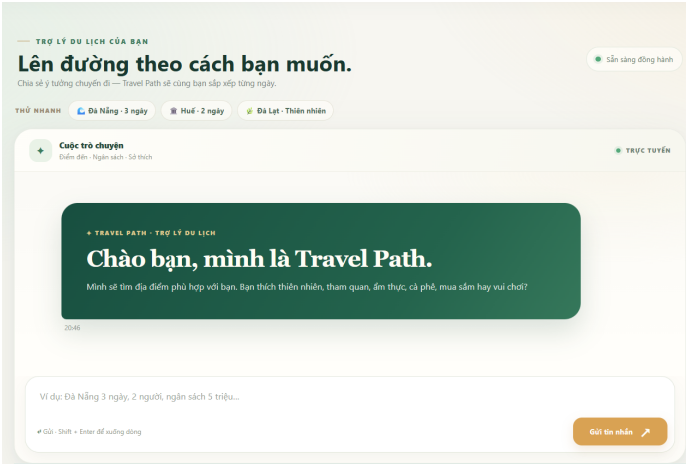
Nếu thiếu giá, hiển thị “chưa đủ dữ liệu”; nếu vượt ngân sách, nêu rõ phần chênh lệch.

Đăng ký, đăng nhập và OTP



- Mật khẩu được băm trước khi lưu; không hiển thị lại trong lịch sử hay giao diện.
- OTP có thời hạn, giới hạn số lần thử và phụ thuộc cấu hình SMTP hoạt động.
- Backend xác minh chủ sở hữu plan trước khi trả dữ liệu.

Giao diện trò chuyện

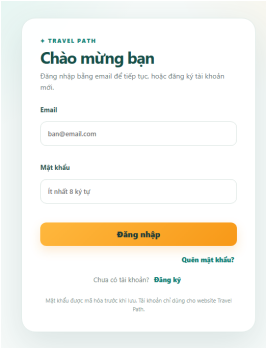


Vai trò

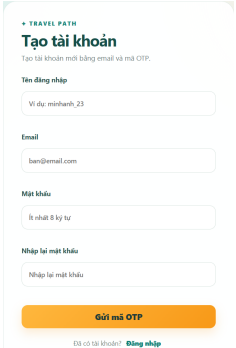
Tiếp nhận yêu cầu tự do bằng tiếng Việt.

- Hiển thị hội thoại và phản hồi.
- Người dùng có thể bổ sung sở thích hoặc yêu cầu chỉnh plan.
- Thao tác gửi tin nhắn thuận tiện trên màn hình nhỏ.

Đăng nhập và tạo tài khoản



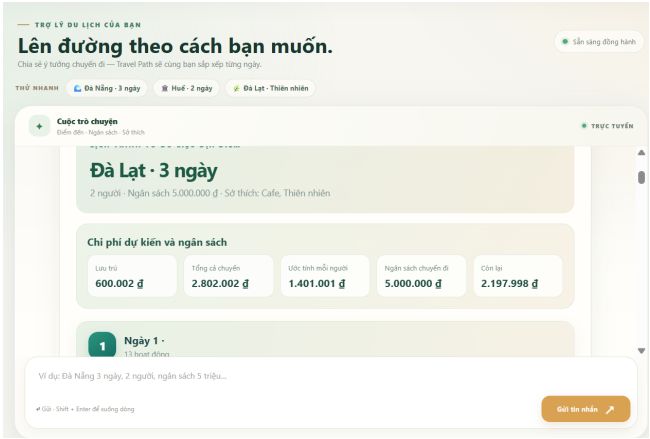
Đăng nhập bằng email



Đăng ký và xác minh OTP

Mỗi tài khoản có lịch sử kế hoạch riêng; mật khẩu được bảo vệ.

Lịch trình và ngân sách



Đà Lạt · 3 ngày

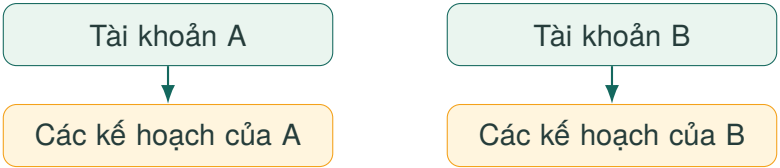
2 người · Ngân sách 5.000.000 ₫

Chi phí dự kiến và ngân sách

Lưu trú	Tổng cả chuyến	Ước tính mỗi người	Ngân sách chuyến đi	Còn lại
600.002 ₫	2.802.002 ₫	1.401.001 ₫	5.000.000 ₫	2.197.998 ₫

- Tổng dự kiến: 2.802.002 đ.
- Còn lại: 2.197.998 đ.
- Lưu trú tính theo số đêm.

Lịch sử plan riêng cho từng tài khoản

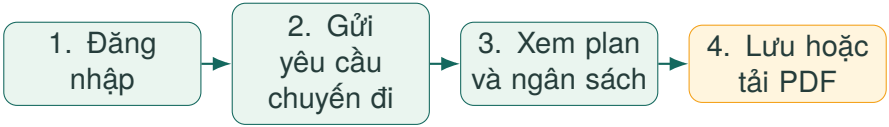


Cách hệ thống phân tách dữ liệu

Mỗi kế hoạch được gắn với mã tài khoản tạo ra nó (`user_id`). Khi xem lịch sử, hệ thống chỉ truy vấn các kế hoạch thuộc tài khoản đang đăng nhập.

- Người dùng có thể mở lại hoặc xóa kế hoạch trong lịch sử của mình.
- Đăng nhập tài khoản khác sẽ hiển thị lịch sử riêng của tài khoản đó.

Minh họa hành trình sử dụng



Ví dụ yêu cầu

"Đà Nẵng 3 ngày, 2 người, ngân sách 5 triệu; ưu tiên thiên nhiên và cà phê."

- Nếu thiếu thông tin quan trọng, trợ lý hỏi thêm thay vì tự điền tùy ý.
- Người dùng có thể yêu cầu thêm sở thích, đổi nơi lưu trú hoặc tạo plan mới.
- Kết quả được lưu trong lịch sử của tài khoản đang đăng nhập.

Hạn chế và hướng phát triển

Hạn chế hiện tại

- Độ chính xác phụ thuộc dữ liệu địa điểm, giá và giờ hoạt động.
- Ước lượng chi phí không thay thế xác nhận từ nhà cung cấp.
- Chất lượng gợi ý chưa được đánh giá bằng khảo sát diện rộng.
- Triển khai công khai cần bổ sung HTTPS, SMTP và giám sát.

Hướng phát triển

- Chuẩn hóa địa chỉ và cập nhật nguồn giá định kỳ.
- Tối ưu lựa chọn khi có ngân sách trần.
- Đo mức phù hợp của gợi ý với người dùng.
- Tăng độ ổn định cho PDF, kiểm thử và triển khai.

Kết luận

Travel Path kết nối hội thoại, dữ liệu và lập lịch trình du lịch.

- Hệ thống tiếp nhận nhu cầu, tìm dữ liệu phù hợp và tạo lịch theo ngày.
- Chi phí được ước lượng theo quy tắc rõ ràng; thiếu dữ liệu được nêu riêng.
- Tài khoản, lịch sử plan và PDF hoàn thiện luồng sử dụng cơ bản.

Tài liệu nền tảng tiêu biểu

FastAPI: `https://fastapi.tiangolo.com/`
PostgreSQL/PostGIS: `https://www.postgresql.org/docs/` OWASP Password Storage: `https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html`
Ollama API: `https://github.com/ollama/ollama/blob/main/docs/api.md`

Xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe!